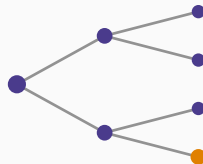


# Probabilités

## Chapitre 18 : La loi normale



La loi qui domine tout

Une seule table pour toutes

La normale au travail

Ce qu'il faut retenir

La loi qui domine tout

---

## Loi normale

$X$  suit une loi **normale** — ou de Laplace-Gauss — d'espérance  $m$  et d'écart-type  $\sigma$ , notée  $X \sim \mathcal{N}(m; \sigma)$ , si sa densité est

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2}$$

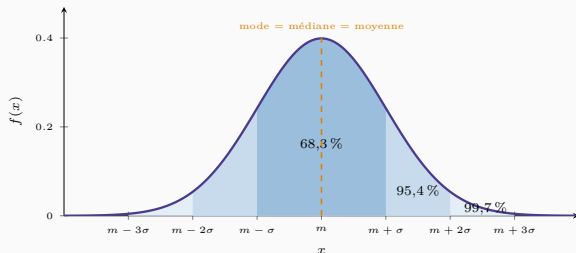
## Cette formule ne sert jamais

On ne l'intègre pas — elle n'a pas de primitive élémentaire. On ne la calcule pas à la main.

**Retenez-en une seule chose** : elle ne dépend de  $x$  qu'à travers  $\frac{x-m}{\sigma}$ . C'est ce qui rendra une table unique suffisante.

# La courbe et ses trois nombres

la loi normale et la règle des trois écarts-types



Deux paramètres, et c'est tout

$m$  place la cloche,  $\sigma$  règle sa largeur. La forme, elle, ne change jamais.

**Symétrique** autour de  $m$  : le coefficient d'asymétrie est nul, l'aplatissement vaut 3.

**Les trois nombres à savoir par cœur**  
68 — 95 — 99,7.

Ils permettent de juger n'importe quel écart de tête, sans table ni calculatrice.

**Pourquoi elle est partout.** Non par commodité, mais par théorème : dès qu'une grandeur résulte de l'addition de nombreuses causes indépendantes et de faible poids individuel, sa loi tend vers la normale. C'est le théorème central limite — et c'est le sujet du chapitre 21.

## Cinq faits

1. Elle est **symétrique** autour de  $m$  : mode, médiane et moyenne coïncident.
2.  $m$  la **déplace**,  $\sigma$  la **resserre ou l'étale**; la forme reste la même.
3. Ses points d'inflexion sont en  $m - \sigma$  et  $m + \sigma$ .
4. Son coefficient d'asymétrie est nul, son aplatissement vaut 3.
5. Elle est définie sur  $\mathbb{R}$  tout entier, mais l'essentiel de son aire tient dans  $[m - 3\sigma ; m + 3\sigma]$ .

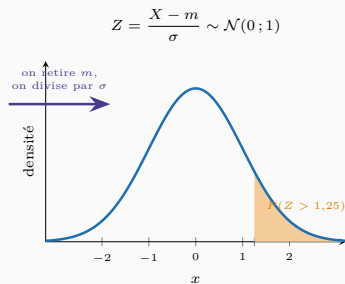
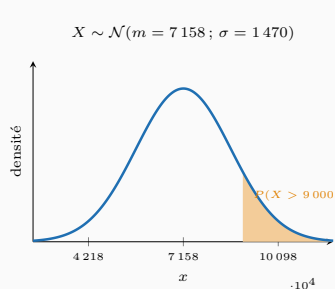
## La règle des trois écarts-types

68 % — 95 % — 99,7 %

Ces trois nombres, appris une fois, permettent de juger n'importe quel écart de tête. Un résultat à plus de trois écarts-types de la moyenne n'arrive que trois fois sur mille : **c'est presque toujours le signe d'une anomalie, non du hasard.**

Une seule table pour toutes

---



Les deux aires colorées sont égales. Centrer et réduire ne déforme rien : cela ne fait que changer d'unité de mesure.

$$\frac{9\,000 - 7\,158}{1\,470} = 1,25 \quad \text{et la table donne } P(Z > 1,25) = 1 - 0,8944 = 0,1056.$$

**Une seule table suffit donc pour toutes les lois normales du monde**  
— et  $z$  n'est rien d'autre que la *cote*  $z$  de la statistique descriptive.



## Centrer et réduire

Si  $X \sim \mathcal{N}(m; \sigma)$ , alors

$$Z = \frac{X - m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0; 1)$$

$\mathcal{N}(0; 1)$  est la loi normale **centrée réduite**, et sa fonction de répartition se note  $\Pi$ .

## Pourquoi cela fonctionne

Retirer  $m$  **translate** la courbe sans la déformer. Diviser par  $\sigma$  **change l'unité de mesure**.

Aucune aire n'est modifiée : on a seulement remplacé les dirhams par des écarts-types. C'est un changement d'unité, pas un changement de loi.

## Ce que $z$ signifie

### La cote $z$ , déjà rencontrée

$$z = \frac{x - m}{\sigma} \quad \text{se lit : « à combien d'écarts-types de la moyenne »}$$

### Un salaire, une note, un rendement

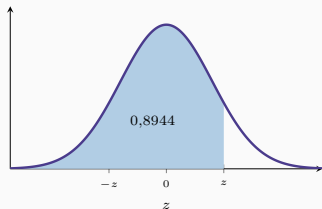
Un salaire de 9 000 dirhams dans une population de moyenne 7 158 et d'écart-type 1 470 :

$$z = \frac{9\,000 - 7\,158}{1\,470} = 1,25$$

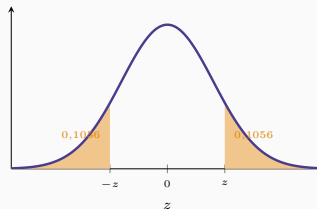
**Ce salaire est à 1,25 écart-type au-dessus de la moyenne.** Cette phrase est comparable d'une entreprise à l'autre, d'un pays à l'autre — le montant brut ne l'est pas.

# Lire la table

ce que donne la table :  $\Pi(z) = P(Z \leq z)$



la symétrie :  $\Pi(-z) = 1 - \Pi(z)$



| $z$ | 0,00   | 0,03   | 0,05   | 0,07   |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 1,1 | 0,8643 | 0,8708 | 0,8749 | 0,8790 |
| 1,2 | 0,8849 | 0,8907 | 0,8944 | 0,8980 |
| 1,3 | 0,9032 | 0,9082 | 0,9115 | 0,9147 |

**Comment on lit la table.** La *ligne* donne le dixième, la *colonne* le centième : 1,2 et 0,05 se croisent sur 1,25.

**La table ne donne que la gauche, et que le positif.** Deux réflexes suffisent :

- à droite :  $P(Z > z) = 1 - \Pi(z)$  ;
- négatif :  $\Pi(-z) = 1 - \Pi(z)$  ;
- entre deux bornes :  $\Pi(b) - \Pi(a)$ .

Les trois valeurs qui reviennent dans tout le cursus :  $z = 1,645$  (95 % à gauche),  $z = 1,96$  (95 % au centre),  $z = 2,33$  (99 % à gauche).

## Tout se ramène à une seule lecture

| Question             | Formule                    |
|----------------------|----------------------------|
| $P(Z \leq z)$        | $\Pi(z)$ , lecture directe |
| $P(Z > z)$           | $1 - \Pi(z)$               |
| $P(Z \leq -z)$       | $1 - \Pi(z)$               |
| $P(a \leq Z \leq b)$ | $\Pi(b) - \Pi(a)$          |

## Le calcul complet sur les salaires

$$P(X > 9\,000) = P(Z > 1,25) = 1 - \Pi(1,25) = 1 - 0,8944 = 0,1056$$

Environ 10,6 % des salariés dépassent 9 000 dirhams.

## Les quantiles usuels

| $\alpha$ | $z$ tel que $\Pi(z) = \alpha$ | Usage                       |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| 0,90     | 1,282                         |                             |
| 0,95     | 1,645                         | seuil unilatéral à 5 %      |
| 0,975    | 1,960                         | intervalle bilatéral à 95 % |
| 0,99     | 2,326                         | Value at Risk à 99 %        |

## Le 1,96 que vous verrez partout

$$P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) = 0,95$$

Tout intervalle de confiance à 95 % contient ce nombre. Il vient d'ici, et de nulle part ailleurs.

## La normale au travail

---

## Quand $n$ est grand

Si  $X \sim \mathcal{B}(n; p)$  avec  $np \geq 5$  et  $n(1 - p) \geq 5$ , alors

$$X \approx \mathcal{N}(np; \sqrt{np(1 - p)})$$

## Le portefeuille du chapitre 15

$m = 8, \sigma = 2,77$ . Probabilité d'au moins 14 défauts :

$$z = \frac{13,5 - 8}{2,77} = 1,99 \quad P(X \geq 14) \approx 1 - \Pi(1,99) = 0,0233$$

Valeur exacte : 0,0312. L'écart vient de ce que  $n$  n'est pas si grand, et  $p$  pas si proche de 0,5.

### Pourquoi 13,5 et non 14

On remplace une loi discrète par une loi continue : les bâtons deviennent des rectangles de largeur 1, centrés sur les entiers.

Le rectangle du 14 commence donc à 13,5. Oublier cette correction fausse systématiquement le résultat, d'autant plus que  $n$  est petit.

### Une approximation qui a fait son temps

Cette technique servait à éviter des calculs impossibles à la main. Aujourd'hui, R et Python donnent la binomiale exacte en une instruction.

**Elle reste néanmoins à connaître** : elle explique *pourquoi* les grands portefeuilles se comportent normalement, et cette raison, elle, ne périmera pas.



## La somme de normales est normale

Si  $X \sim \mathcal{N}(m_1; \sigma_1)$  et  $Y \sim \mathcal{N}(m_2; \sigma_2)$  sont **indépendantes**, alors

$$X + Y \sim \mathcal{N}\left(m_1 + m_2; \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right)$$

## Ce que cela permet en finance

Un portefeuille est une somme de positions. Si les rendements sont normaux, **le rendement du portefeuille l'est aussi** — et son risque se calcule sans simulation.

C'est la raison technique pour laquelle l'hypothèse de normalité s'est imposée en gestion d'actifs. Ses limites — les rendements réels ont des queues plus épaisses — ont fait tout le sujet des cours de risques financiers.

Ce qu'il faut retenir

---

## Sept points

1.  $\mathcal{N}(m; \sigma)$  est symétrique, en cloche, entièrement déterminée par deux paramètres.
2. 68 %, 95 %, 99,7 % : la règle des trois écarts-types.
3.  $Z = \frac{X - m}{\sigma}$  ramène toute normale à  $\mathcal{N}(0; 1)$  : **une seule table suffit**.
4.  $z$  se lit « à combien d'écarts-types de la moyenne » — c'est la cote  $z$  de la descriptive.
5. La table ne donne que  $\Pi(z)$ ; symétrie et complément fournissent tout le reste.
6. 1,645, 1,96, 2,326 : les trois quantiles à retenir.
7. Une somme de normales indépendantes est normale.

## La suite

Trois lois se déduisent de la normale par des opérations simples — carrés et rapports. Elles ne servent qu'aux tests statistiques, mais elles y sont indispensables.

Le chapitre 19 les présente, puis dresse la **carte complète** des lois du cours.